2026–2027 年川沙中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 已知 a、$b\in\mathbb{R}^+$ 且 $ab=2$，则 $a+2b$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为 $a\in\mathbb{R}^+$，$b\in\mathbb{R}^+$ 且 $ab=2$，
- 由基本不等式得 $a+2b\geq 2\sqrt{a\cdot 2b}=2\sqrt{2ab}=2\sqrt{4}=4$.
- 等号当且仅当 $a=2b$ 时成立，结合 $ab=2$ 解得 $b=1$，$a=2$，
- 所以 $a+2b$ 的最小值为 4.

4. 如果幂函数 $f(x)=(m^2-3m-3)x^{m^2+m-3}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，则实数 $m=$_____.

【解析】

- 由已知得 $\begin{cases}m^2-3m-3=1\\ m^2+m-3>0\end{cases}$，所以 $m=4$.

5. 已知集合 $A=\{1,2\}$，集合 $B=\{x\mid ax=6\}$，若 $A\cup B=A$，则 a 的所有取值构成的集合为_____.

【解析】

- 因为 $A\cup B=A$，所以 $B\subseteq A$，
- 当 $a=0$ 时，$B=\varnothing$，满足 $B\subseteq A$；
- 当 $a\neq 0$ 时，$B=\left\{\dfrac{6}{a}\right\}$，则 $\dfrac{6}{a}=1$ 或 $\dfrac{6}{a}=2$，解得 $a=6$ 或 $a=3$，
- 综上所述，a 的所有取值构成的集合为 $\{0,3,6\}$.

6. 设全集为 $\mathbb{R}$，$A=\{y\mid y=-x^2+2x+1\}$，$B=\{x\mid y=\ln(x-1)\}$，则 $A\cap B=$_____.

【解析】

- $A=\{y\mid y=-x^2+2x+1\}=\{y\mid y=-(x-1)^2+2\}=\{y\mid y\leq 2\}$，
- $B=\{x\mid y=\ln(x-1)\}=\{x\mid x>1\}$，则 $A\cap B=(1,2]$.

7. 已知 $x\in\mathbb{R}$，则方程 $|6-x|+|6x-3|=|5x+3|$ 的解集为_____.

【解析】

- 当 $x<-\dfrac{3}{5}$ 时，$6-x>0$，$6x-3<0$，$5x+3<0$，
- 原方程为 $6-x-6x+3=-5x-3$，解得 $x=6$，不满足 $x<-\dfrac{3}{5}$；

- 当 $-\dfrac{3}{5} \leq x \leq \dfrac{1}{2}$ 时，$5x+3 \geq 0$，$6x-3<0$，$6-x>0$，
- 原方程为 $6-x+3-6x=5x+3$，解得 $x=\dfrac{1}{2}$；
- 当 $\dfrac{1}{2}<x \leq 6$ 时，$5x+3>0$，$6x-3>0$，$6-x \geq 0$，
- 原方程为 $6-x+6x-3=5x+3$，即 $0=0$，恒成立，所以 $\dfrac{1}{2}<x \leq 6$；
- 当 $x>6$ 时，$5x+3 \geq 0$，$6x-3>0$，$6-x<0$，
- 原方程为 $x-6+6x-3=5x+3$，解得 $x=6$，不满足 $x>6$；
- 综上 $\dfrac{1}{2} \leq x \leq 6$，所以原方程的解集为 $\left\{x \mid \dfrac{1}{2} \leq x \leq 6\right\}$.

8. 已知 $\log_2 3=a, 2^b=7$，用 a, b 表示 $\log_{42} 56$ 为_____.

【解析】

- $\log_{42} 56=\dfrac{\log_2 56}{\log_2 42}=\dfrac{\log_2(7\times 8)}{\log_2(6\times 7)}=\dfrac{\log_2 7+\log_2 8}{\log_2 6+\log_2 7}$
- $=\dfrac{\log_2 7+\log_2 2^3}{\log_2 2+\log_2 3+\log_2 7}=\dfrac{b+3}{1+a+b}$.

9. 已知 $\dfrac{1}{3}<x<\dfrac{1}{2}$ 是不等式 $|x-m|<1$ 成立的充分非必要条件，则 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $|x-m|<1$，所以 $-1<x-m<1$，所以 $m-1<x<m+1$，
- 所以 $m-1<x<m+1$ 成立的充分不必要条件是 $\dfrac{1}{3}<x<\dfrac{1}{2}$，
- 所以 $\begin{cases} m-1 \leq \dfrac{1}{3} \\ m+1 \geq \dfrac{1}{2} \end{cases}$，解得 $-\dfrac{1}{2} \leq m \leq \dfrac{4}{3}$，故 m 的取值范围是 $\left[-\dfrac{1}{2}, \dfrac{4}{3}\right]$.

10. 若关于 x 的不等式 $(a-1)x^2+2(a-1)x-4 \geq 0$ 的解集为空集，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 关于 x 的不等式 $(a-1)x^2+2(a-1)x-4 \geq 0$ 的解集为 $\varnothing$，
- 当 $a-1=0$ 时，$-4 \geq 0$，不等式不成立，$a=1$ 满足题意；
- 当 $a-1>0$ 时，$a>1$，不等式的解集不为空集，不满足题意；
- 当 $a-1<0$ 时，$a<1$，当 $\triangle=4(a-1)^2+16(a-1)<0$ 时，即 $(a-1)(a+3)<0$，
- 解得 $-3<a<1$，满足题意；
- 综上，实数 a 的取值范围是 $\{a \mid -3<a \leq 1\}$.

11. 已知关于 x 的方程 $x^2+2(m-2)x+m^2-3m+3=0$ 有两个不相等的实数根 x_1、x_2，则 $\dfrac{mx_1}{x_1-1}+\dfrac{mx_2}{x_2-1}-\dfrac{2}{x_1+x_2-2}$ 的最大值为_____.

【解析】

- 关于 x 的方程 $x^2+2(m-2)x+m^2-3m+3=0$ 有两个不相等的实数根 x_1、x_2，
- 则 $\triangle=4(m-2)^2-4(m^2-3m+3)=-4m+4>0$，得 $m<1$，
- 且 $x_1+x_2=-2(m-2)$，$x_1x_2=m^2-3m+3$，
- $\dfrac{mx_1}{x_1-1}+\dfrac{mx_2}{x_2-1}-\dfrac{2}{x_1+x_2-2}=\dfrac{m[2x_1x_2-(x_1+x_2)]}{x_1x_2-(x_1+x_2)+1}+\dfrac{1}{m-1}$
- $=\dfrac{2m(m-1)^2}{m^2-m}+\dfrac{1}{m-1}=2(m-1)+\dfrac{1}{m-1}$，
- 又因为 $m<1$，所以 $m-1<0$，则 $1-m>0$，
- 所以 $2(1-m)+\dfrac{1}{1-m}\geq 2\sqrt{2(1-m)\cdot\dfrac{1}{1-m}}=2\sqrt{2}$，
- 当且仅当 $2(1-m)=\dfrac{1}{1-m}$ 时，即 $m=1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号，
- 所以 $2(m-1)+\dfrac{1}{m-1}\leq -2\sqrt{2}$，即 $\dfrac{mx_1}{x_1-1}+\dfrac{mx_2}{x_2-1}-\dfrac{2}{x_1+x_2-2}$ 的最大值为 $-2\sqrt{2}$.

12. 若使集合 $A=\{x\mid (kx-k^2-10)(x-1)>0, x\in\mathbb{Z}\}$ 中的元素个数最少，则实数 k 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意集合 $A=\{x\mid (kx-k^2-10)(x-1)>0,\ x\in\mathbb{Z}\}$，
- $k=0$ 时，不等式解得 $x<1$，有无数个整数解；
- $k\neq 0$ 时，则不等式变形为 $k\left(x-k-\dfrac{10}{k}\right)(x-1)>0$，
- 当 $k>0$ 时，$k+\dfrac{10}{k}\geq 2\sqrt{10}$，仅当 $k=\sqrt{10}$ 时等号成立，
- 此时不等式解得 $x>k+\dfrac{10}{k}$ 或 $x<1$，有无数个整数解；
- 当 $k<0$ 时，$k+\dfrac{10}{k}=-\left[(-k)+\left(-\dfrac{10}{k}\right)\right]\leq -2\sqrt{10}$，仅当 $k=-\sqrt{10}$ 时等号成立，
- 此时不等式解得 $k+\dfrac{10}{k}<x<1$，
- 由 $x\in\mathbb{Z}$，$-7<-2\sqrt{10}<-6$，要使集合 A 中的元素最少，则 $k+\dfrac{10}{k}\geq -7$，
- 即 $k^2+7k+10\leq 0$，解得 $-5\leq k\leq -2$，故实数 k 的取值范围是 $[-5,-2]$.

二、选择题

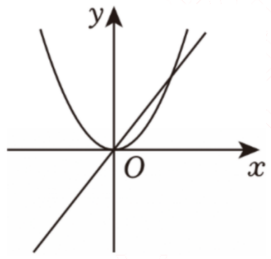
13. 下列说法正确的是(　　)

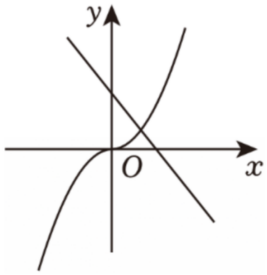
A. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. 若 $a>b$，$c>d$，则 $ac>bd$

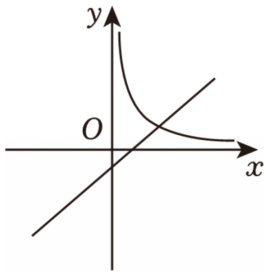
C. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　D. 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$

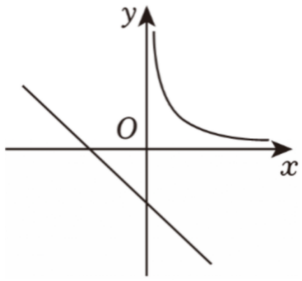
【答案】 D

14. 在同一坐标系内，函数 $y=x^a(a\neq 0)$ 和 $y=ax-\dfrac{1}{a}$ 的图象可能是(　　)

A.


B.


C.


D.


【解析】

- 当 $a>0$ 时，$y=ax-\dfrac{1}{a}$ 严格增，当 $a<0$ 时，$y=ax-\dfrac{1}{a}$ 严格减，
- 对于 A，因为 $a\neq 0$，所以直线 $y=ax-\dfrac{1}{a}$ 不过原点，故 A 错误；
- 对于 B，由函数 $y=x^a(a\neq 0)$ 的图象得 $a>1$，
- 由 $y=ax-\dfrac{1}{a}$ 的图象得 $a<0$，互相矛盾，故 B 错误；
- 对于 C，由函数 $y=x^a(a\neq 0)$ 的图象得 $a>1$，
- 由 $y=ax-\dfrac{1}{a}$ 的图象得 $a>0$ 且 $-\dfrac{1}{a}<0$，符合题意，故 C 正确；
- 对于 D，由函数 $y=x^a(a\neq 0)$ 的图象得 $a<0$，
- 由 $y=ax-\dfrac{1}{a}$ 的图象得 $a<0$ 且 $-\dfrac{1}{a}<0$，互相矛盾，故 D 错误；
- 故选 C.

15. 中国的 $5G$ 技术领先世界，在 $5G$ 技术中，最大数据传输速率 C 取决于信道带宽 W，C 与 W 满足 $C=W\log_2\left(1+\dfrac{S}{N}\right)$，其中 $\dfrac{S}{N}$ 称为信噪比（单位：dB）．若不改变带宽 W，初始信噪比 $\dfrac{S}{N}$ 为 1000，那么为了使 C 增加 30%，需要将信噪比 $\dfrac{S}{N}$ 从 1000 提升至大约(　　)

A. 5000　　B. 6000　　C. 7000　　D. 8000

【解析】

- 由题意得 $\dfrac{S}{N}=1000$ 时，$C=W\log_2(1+1000)\approx W\log_2 1000$，
- 要使 C 增加 30%，则 $(1+30\%)C=W\log_2\left(1+\dfrac{S}{N}\right)$，即 $1.3C\approx W\log_2\dfrac{S}{N}$，

- 所以 $1.3 \approx \log_{1000} \dfrac{S}{N} = \dfrac{\lg \frac{S}{N}}{\lg 1000}$，所以 $\lg \dfrac{S}{N} = 3.9$，所以 $\dfrac{S}{N} = 10^{3.9} \approx 8000$.
- 故选 D.

16. 对于 $a \in \mathbb{R}$，设非空集合 $A = \left\{ x \mid \dfrac{(x^2 - 930x + a)(x - 52)}{x + a} = 0 \right\}$，记 A 中的所有元素之和为 $S(a)$，所有元素之积为 $T(a)$，则下列说法中，不正确的是(　　)

A. 存在实数 a，使得 $S(a) = 930$

B. 存在实数 a，使得 $T(a) = 517$

C. 不存在实数 a，使得 $T(a) = 0$

D. 恰存在 1 个实数 a，使得 $T(a) = -52$

【解析】

- 由分式值为 0，得分子为 0 且分母不为 0，
- 分子 $(x^2 - 930x + a)(x - 52) = 0$ 的根为 $x = 52$
- 及方程 $x^2 - 930x + a = 0$ 的两根 x_1，x_2，
- 由根与系数的关系得 $x_1 + x_2 = 930$，$x_1 \cdot x_2 = a$，
- 分母限制 $x \neq -a$，需要剔除等于 $-a$ 的根，
- 选项 A，取 $a = -52$，$x = 52$ 为增根舍去，集合 $A = \{x_1, x_2\}$，
- 元素之和 $S(a) = 930$，故 A 正确；
- 选项 B，当无增根时，$T(a) = 52a$，令 $52a = 517$，得 $a = \dfrac{517}{52}$，
- 验证无增根，存在这样的 a，故 B 正确；
- 选项 C，若 $T(a) = 0$，则 $0 \in A$，代入分子得 $a = 0$，
- 但 $a = 0$ 时分母 $x \neq 0$，$x = 0$ 为增根，0 不能属于集合 A，
- 故不存在 a 使得 $T(a) = 0$，故 C 正确；
- 选项 D，当无增根时，令 $52a = -52$，得 $a = -1$；
- 当 $x = -a$ 是二次方程的根且不等于 52 时，
- 令 $52 \times (930 + a) = -52$，解得 $a = -931$，验证符合条件；
- 当 $a = -52$ 时，$x = 52$，舍去，
- 集合 $A = \{x_1, x_2\}$，$T(a) = a = -52$，得到两个满足条件的 a；
- 因此存在 3 个满足条件的 a，故 D 错误.
- 故选 D.

三、解答题

17. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x \mid \dfrac{x}{x-3}<0\right\}$，$B=\{x \mid (x-a)(x+4-a)<0\}$.

(1) 当 $a=2$ 时，求 $\overline{B}$、$A\cap\overline{B}$；

(2) 若 $A\cap B=A$，求实数 a 的取值范围.

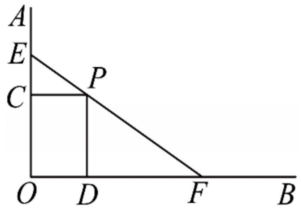
【解析】

- (1) $\dfrac{x}{x-3}<0$，即 $x(x-3)<0$，解得 $A=\{x \mid 0<x<3\}$，
- 当 $a=2$ 时，$B=\{x \mid (x-a)(x+4-a)<0\}=\{x \mid -2<x<2\}$，
- 则 $\overline{B}=\{x \mid x\le -2 \text{ 或 } x\ge 2\}$，故 $A\cap\overline{B}=\{x \mid 2\le x<3\}$；
- (2) $A\cap B=A$，则 $A\subseteq B$，故 $\begin{cases}a-4\le 0\\ a\ge 3\end{cases}$，解得 $3\le a\le 4$，
- 故实数 a 的取值范围是 $\{a \mid 3\le a\le 4\}$.

18. 如图，OA、OB 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 C、D 分别在 OA、OB 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 P 修一条小路 EF，其中点 E 在小路 OA 上，点 F 在小路 OB 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD=25m$，$OC=40m$，且小路 EF 要完全位于一个以 O 为顶点的，边长为 100 m 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 $S\text{m}^2$.

(1) 设 $EC=x\cdot m$，试用 x 表示 OF，并求 x 的取值范围.

(2) 当 EC 的长度为多少时，S 取得最小值？最小值是多少？



【解析】

- (1) 由题意得 $x\le 60$，
- $\triangle PCE\sim\triangle FDP$，所以 $\dfrac{EC}{CP}=\dfrac{PD}{DF}$，即 $\dfrac{x}{25}=\dfrac{40}{DF}$，得 $DF=\dfrac{1000}{x}\text{m}$，
- 所以 $OF=OD+DF=\left(25+\dfrac{1000}{x}\right)\text{m}$，
- 所以 $25+\dfrac{1000}{x}\le 100$，解得 $x\ge\dfrac{40}{3}$；
- 综上，$\dfrac{40}{3}\le x\le 60$；
- (2) 由 $OE=OC+CE=(40+x)\text{m}$，

- 所以 $S=\frac{1}{2}OF\cdot OE=\frac{1}{2}\left(25+\frac{1000}{x}\right)(40+x)$
- $=\frac{1}{2}\left(1000+25x+\frac{40000}{x}+1000\right)\mathrm{m}^2$，
- 由基本不等式得 $S\geq\frac{1}{2}\left(2000+2\sqrt{25x\cdot\frac{40000}{x}}\right)=2000\mathrm{m}^2$，
- 当且仅当 $25x=\frac{40000}{x}$，即 $x=40$ 时取等号，
- 故 $EC=40\mathrm{m}$ 时，S 取得最小值，为 $2000\mathrm{m}^2$.

19. 已知 $a>0$，$b>0$，请选择适当的方法证明.

(1) 若 $a\neq b$，证明：$a^3+b^3>a^2b+ab^2$；

(2) 若 $ab=1$，证明：$a^2+a<2$ 与 $b^2+b<2$ 不能同时成立.

【解析】

- (1) 因为 $a>0$，$b>0$，$a\neq b$，
- 所以 $a^3+b^3-a^2b-ab^2=a^2(a-b)+b^2(b-a)$
- $=(a^2-b^2)(a-b)=(a-b)^2(a+b)>0$，所以 $a^3+b^3>a^2b+ab^2$.
- (2) 假设 $a^2+a<2$ 与 $b^2+b<2$ 同时成立，所以 $-2<a<1,-2<b<1$，
- 又因为 $a>0,b>0$，所以 $0<a<1,0<b<1$，
- 所以 $0<ab<1$，这与 $ab=1$ 矛盾，
- 故 $a^2+a<2$ 与 $b^2+b<2$ 不可能同时成立.

20. 若设 $M(a,n)=|ax-1|+|ax-2|+\cdots+|ax-n|$ 为曼哈顿扩张距离，它由 n 个绝对值之和组成，其中 n 为正整数.

(1) 若 $M(2,1)\leq 5$，求 x 的取值范围；

(2) 若 $k\leq M(2,2)$ 对一切实数 x 恒成立，求实数 k 的取值范围；

(3) $M(2,6)$ 是否存在最小值？若存在，求出该最小值与此时实数 x 的取值范围；若不存在，说明理由.

【解析】

- (1) $M(2,1)=|2x-1|\leq 5$，则不等式可化为 $-5\leq 2x-1\leq 5$，解得 $-2\leq x\leq 3$，
- 所以 x 的取值范围为 $[-2,3]$.
- (2) 因为 $k\leq M(2,2)=|2x-1|+|2x-2|$ 对一切实数 x 恒成立，
- 又 $|2x-1|+|2x-2|\geq|(2x-1)-(2x-2)|=1$，
- 当且仅当 $(2x-1)(2x-2)\leq 0$，即 $\frac{1}{2}\leq x\leq 1$ 时取等号，
- 故 $k\leq 1$，所以实数 k 的取值范围为 $(-\infty,1]$.

- (3) $M(2,6)=|2x-1|+|2x-2|+|2x-3|+|2x-4|+|2x-5|+|2x-6|$
- $=2\left(\left|x-\frac{1}{2}\right|+|x-1|+\left|x-\frac{3}{2}\right|+|x-2|+\left|x-\frac{5}{2}\right|+|x-3|\right)$,
- 其中 $\left|x-\frac{1}{2}\right|+|x-1|+\left|x-\frac{3}{2}\right|+|x-2|+\left|x-\frac{5}{2}\right|+|x-3|$ 的几何意义为
- 在数轴上一点 x 到 $\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},2,\frac{5}{2},3$ 的距离之和，
- 要想距离之和最小，其中 $x\in\left[\frac{1}{2},3\right]$ 时，$\left|x-\frac{1}{2}\right|+|x-3|$ 取得最小值，
- 当 $x\in\left[1,\frac{5}{2}\right]$ 时，$|x-1|+\left|x-\frac{5}{2}\right|$ 取得最小值，
- 当 $x\in\left[\frac{3}{2},2\right]$ 时，$\left|x-\frac{3}{2}\right|+|x-2|$ 取得最小值，
- 综上，当 $x\in\left[\frac{3}{2},2\right]$ 时，$\left|x-\frac{1}{2}\right|+|x-1|+\left|x-\frac{3}{2}\right|+|x-2|+\left|x-\frac{5}{2}\right|+|x-3|$
- 取得最小值，最小值为 $3-\frac{1}{2}+\frac{5}{2}-1+2-\frac{3}{2}=\frac{9}{2}$，
- 故 $M(2,6)=2\left(\left|x-\frac{1}{2}\right|+|x-1|+\left|x-\frac{3}{2}\right|+|x-2|+\left|x-\frac{5}{2}\right|+|x-3|\right)$ 的
- 最小值为 9.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(0\le a_1<a_2<\cdots<a_n,n\in\mathbb{N},n\ge 3)$ 具有性质 Q：对任意 $i,j(1\le i\le j\le n)$，a_i+a_j 与 a_j-a_i 至少有一个属于集合 A；

(1) 判断集合 $M=\{0,2,4\}$ 与 $N=\{2,3,4\}$ 是否具有性质 Q，并说明理由；

(2) 已知 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$ 具有性质 Q，当 $a_2=2026$ 时，求集合 A；

(3) 已知 $B=\{b_1,b_2,\cdots,b_{2026}\}$ 具有性质 Q，求 $\frac{b_1+b_2+\cdots+b_{2026}}{b_{2026}}$ 的值；

【解析】

- (1) 集合 $M=\{0,2,4\}$ 中，
- 因为 $0+2\in M,0+4\in M,4-2\in M,0\pm 0=0\in M$，
- $2+2=4\in M,2-2=0\in M,4-4=0\in M$，所以集合 M 具有性质 Q；
- 集合 $N=\{2,3,4\}$ 中，因为 $3+3=6\notin N,3-3=0\notin N$，
- 所以集合 N 不具有性质 Q.
- (2) 因为 $a_1<a_2<a_3$，且 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$ 具有性质 Q，
- 所以 $a_3+a_3\notin A,a_3-a_3=0\in A$，则 $a_1=0$，
- 又因为 $a_2+a_3>a_3$，所以 $a_2+a_3\notin A$，则 $a_3-a_2\in A$，
- 由集合的互异性得 $a_3-a_2=a_2$，而 $a_2=2026$，所以 $a_3=4052$，
- 故 $A=\{0,2026,4052\}$；

- (3) 先证明一般结论：$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(0\le a_1<a_2<\cdots<a_n,n\in\mathbb{N},n\ge 3)$
- 具有性质 Q，则 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\dfrac{n}{2}a_n$.
- 因为 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(0\le a_1<a_2<\cdots<a_n,n\in\mathbb{N},n\ge 3)$ 具有性质 Q，
- 所以 $a_n+a_n\notin A$，则 $a_n-a_n=0\in A$，则 $a_1=0$.
- 又因为 $0\le a_1<a_2<\cdots<a_n$，所以 $0\le a_n-a_n<a_n-a_{n-1}<\cdots<a_n-a_1$，
- 又因为 $a_n+a_{n-i}>a_n(i=1,2,\cdots,n-1)$，所以 $a_n+a_{n-i}\notin A$，
- 则 $a_n-a_{n-i}\in A$，
- 所以 $a_1=a_n-a_n,a_2=a_n-a_{n-1},a_3=a_n-a_{n-2},\cdots,a_n=a_n-a_1$.
- 所以 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$
- $=(a_n-a_n)+(a_n-a_{n-1})+(a_n-a_{n-2})+\cdots+(a_n-a_1)$，
- 即 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\dfrac{n}{2}a_n$，
- 所以 $B=\{b_1,b_2,\cdots,b_{2026}\}$ 具有性质 Q，则 $b_1+b_2+\cdots+b_{2026}=\dfrac{2026}{2}b_{2026}$，
- 所以 $\dfrac{b_1+b_2+\cdots+b_{2026}}{b_{2026}}=\dfrac{2026}{2}=1013$.